

Systeme d'exploitation

Laurent Amanton

Université du Havre
UFR des Sciences et Techniques

bureau B 110

email : `laurent.amanton@univ-lehavre.fr`



Sommaire

- ➊ Introduction générale
- ➋ Scripts AWK
- ➌ La communication par signaux
- ➍ L'ordonnanceur de Linux
- ➎ Les IPC
- ➏ Rust

Sommaire du chapitre

1 Définition et historique d'Unix

2 Linux aujourd'hui

3 Principe de construction d'un système d'exploitation

Définition d'un système d'exploitation ?

Définition

Un système d'exploitation est un **logiciel**

- facilitant et simplifiant l'utilisation d'un ordinateur ;
- assurant l'interface entre l'utilisateur et le matériel.

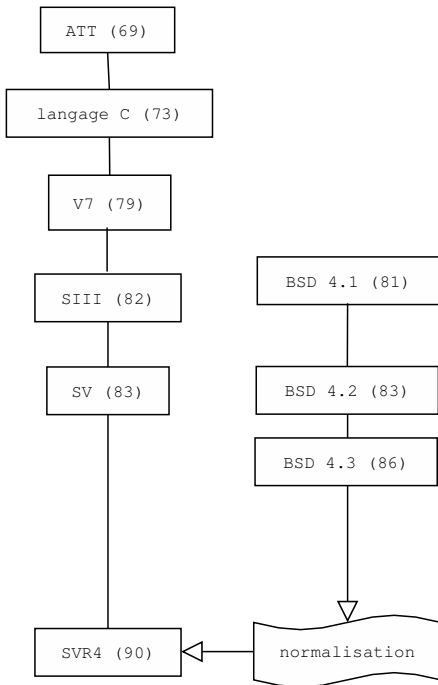
Familles

Il existe plusieurs familles :

- Système **mono-tâche** : une tâche, une personne. En contre partie, l'utilisateur peut disposer de toutes les ressources et toute la puissance de la machine.
- Système **multi-tâches** : plusieurs processus s'exécutent en " pseudo parallèle ". En fait, le temps est découpé en petites unités de temps.
 - ❶ Multi-tâches non préemptif ;
 - ❷ Multi-tâches partiellement préemptif ;
 - ❸ Multi-tâches totalement préemptif.

Historique des systèmes d'exploitation de type Unix

- 1965 Multics : super système d'exploitation développé de 65 à 69 par CGE, labo Bell et MIT.
- 1969 Échec. Certains membres de cette équipe développent un système plus modeste : UNIX.
- 1970 Développement conjoint du langage C : affranchissement de l'écriture en assembleur qui était alors la règle. Installation plus simple sur différentes machines.
- 1975 Diffusion des sources Unix (version 6) dans les universités. Différentes versions, notamment à San Francisco à l'université de Berkeley.
- 1995 Plusieurs versions **SVR4** + X Windows (ATT partie téléphone) et **4.4 BSD** (Berkeley software Distribution), Digital Unix, AIX d'IBM, HP-UX d'Hewlett Packard, solaris (sun microsystems).



Historique du système Linux

- 91 : **Linus Torvald** écrit un petit système d'exploitation pour PC 386 basé sur les concepts UNIX (MINIX su PC) ;
- Fin 91 : Linux permet de faire fonctionner certains programmes *GNU* comme sh et gcc, mais guère plus...
- 92 : *Internetisation* de Linux → évolution rapide du système ;
- 94 : version 1.0 du noyau (80 programmeurs).

Historique du système Linux

- Évolution sur deux phases jusqu'au noyau 2.6 :
 - X.pair : version stable (peu de changement à part la correction de bogues)
 - X.impair : version de développement important.
- 6 septembre 2023 : Linux version stable 6.5.2
- environ 3300 contributeurs officiels (21000 officieux sur Git)
- 28 millions de lignes de code pour plus de 66 000 fichiers
- 100% des ordinateurs du **top500** depuis 2017.
- taux de pénétration en entreprises (monde 2021) : 84%
 - coût total de possession (TCO) réduit
 - des performances plus élevées
 - volonté d'éviter d'être captif d'un fournisseur.

Unix : incontournable depuis plus de 50 ans

Pourquoi un tel succès ?

- écrit dans un langage de haut niveau (C, C++, un peu d'assembleur).
- interface simple et puissante : les shells fournissent des services de haut niveau.
- systèmes de fichiers hiérarchiques : maintenance simple et implémentation efficace.
- format générique pour les fichiers, les répertoires, les ressources matérielles, le flot d'octets simplifie l'écriture des programmes.
- interface simple avec les périphériques (uniformité des E/S).
- multi-utilisateurs, multi-tâches, multi-processus.
- cache complètement l'architecture de la machine à l'utilisateur.
- interface graphique normée (X11).

Sommaire du chapitre

1 Définition et historique d'Unix

2 Linux aujourd'hui

3 Principe de construction d'un système d'exploitation

Une multitude de *distributions*



slackware
linux



debian



Une multitude de *distributions* ... moins connues



etc.

Sur le marché...

Une migration lente depuis juillet 2004 en France

Le Ministère de l'Équipement remplace 1500 serveurs Microsoft NT par des serveurs utilisant une version adaptée de la *Mandrakelinux Corporate Server*.

Il s'agit de l'intégralité des serveurs du ministère.

Le Ministère de l'Intérieur fait de même en septembre 2004...

Aujourd'hui, beaucoup d'administrations publiques et entreprises utilisent Linux, même si ce n'est pas de manière exclusive.

Au Brésil, 2.5 millions d'ordinateurs sous Linux sont déployés dans les écoles.

Sur le marché... français

Le marché de l'embarqué

Linux et Unix surpassent tous les autres OS dans le monde de l'embarqué de pointe (avionique, satellite, ...), des matériels réseau (routeurs ...), de l'IoT et de la téléphonie.

Les grandes entreprises

Beaucoup utilisent des serveurs sous Linux mais conservent les postes de travail individuels sous Windows.

Courant 2007 : PSA passe sous Linux : 20000 postes et 2500 serveurs (Suse Novell)

Beaucoup de mairies basculent aujourd'hui sous Linux.

L'assemblée nationale met des PC linux à disposition des parlementaires.

Sur le marché... chinois

Chine

La Chine veut s'affranchir des outils Microsoft en particulier, mais plus généralement des OS américains pour des motifs d'espionnage.

UOS Linux – Unified Operating System Linux est dès maintenant opérationnel et doit à terme remplacer tous les autres systèmes (desktop) en étant compatible avec les processeurs locaux (Huawei, ...).

Quelques points faibles de Linux

- Pas de publicité.
- Une image de produit réservé aux *geeks*.
- Pas assez cher !

Linux face aux Unix

- Depuis la version 2.2 du noyau, Linux tend à être compatible avec le standard POSIX de l'IEEE
 - la plupart des programmes Unix existants peuvent être compilés et exécutés sur un système Linux (avec peu de modification du source).
 - Linux offre toutes les caractéristiques d'un système Unix de dernière génération :
 - mémoire virtuelle,
 - système de fichiers virtuel,
 - processus légers,
 - signaux fiables,
 - outils de communication inter-processus de SVR4,
 - gestion des systèmes multi-processeurs symétriques (SMP : Symmetric Multi-processes)

Linux face aux Unix

- Linus Torvalds a écrit le premier noyau en se basant sur des livres classiques traitant du fonctionnement interne d'Unix (The Design of the Unix Operating System (Prentice Hall, 1986))
- Linux est toujours basé sur ces principes d'Unix (SVR4) mais il n'est lié à aucune variante particulière
- le noyau tente d'adopter les bonnes caractéristiques et les bons choix de conception des différents noyaux Unix actuels.

Préemptible...

Définition

Un système est dit **préemptible** si les tâches qu'il exécute peuvent être stoppées à tout moment puis reprennent ensuite dans l'état où elles étaient auparavant.

Les applications multi-threadées

- Linux a un **noyau partiellement préemptible**. Linux ne peut pas entremêler arbitrairement les flux d'exécution alors qu'ils sont en **mode privilégié**.
- Certaines parties du code supposent qu'elles peuvent s'exécuter et modifier des données sans crainte d'interruption et d'altération.
- Les noyaux entièrement préemptibles sont habituellement associés à des systèmes d'exploitation **temps réel** spécifiques.
- À l'heure actuelle, parmi les systèmes Unix *généralistes*, seuls Solaris 2.x+ et Mach 3+ ont des noyaux entièrement préemptibles.
- SVR4.2/MP introduit la notion **points de préemption**, reprise par des Linux temps-réel.

Le support multi-processeurs

- Certaines versions du noyau Unix tirent partie des systèmes multi-processeurs.
- Linux 2.2 (1999) et suivants offrent un support pour les systèmes multi-processeurs symétriques (SMP) :
 - le système peut utiliser plusieurs processeurs (virtuels ou non) ;
 - chaque processeur peut traiter n'importe quelle tâche sans discrimination ;
 - Linux surclasse tous les autres systèmes d'exploitation au niveau de la gestion du multi-processeurs (Unix, Windows, Mac OS ...).

Les systèmes de fichiers

- Certaines fonctionnalités avancées sont apparues depuis le noyau 2.4, comme la journalisation. Ces fonctionnalités proviennent du monde Unix à la base...
 - fichiers journalisé d'IBM AIX : JFS, Journaling File System
 - fichiers journalisé d'IRIX de Silicon Graphics : XFS.
 - système de fichiers virtuels orienté objet (inspiré par Solaris et SVR4) pour porter sous Linux des systèmes de fichiers étrangers facilement.
- ext4 permet de stocker un exbioctet (1 152 921 504 606 846 976 octets) de données (2^{60} octets (10^{18}))... De quoi voir venir...

Les streams

- Linux 2.4+ reprend l'équivalent du système d'entrée/sortie des STREAMS introduits dans SVR4 (supporté par la plupart des noyaux Unix)
- Les streams procurent un interface de programmation simple pour l'écriture de pilotes de périphériques, de pilotes de terminaux ou de protocoles réseau.

Les avantages de Linux...

- Linux est gratuit.
Installation d'un système Unix complet sans autre coût que celui du matériel !
- Linux est entièrement paramétrable dans tous ses composants.
Grâce à la licence Publique GNU (GPL), on peut librement lire et modifier le code source du noyau et de tous les programmes du système pour l'adapter à ses propres besoins.
- Linux fonctionne sur des machines bas de gamme.
Un vieux coucou à base d'Intel 80386 avec 4 Mo de RAM peut faire office de serveur réseau.
- Linux possède un code source d'une excellente qualité, très stable (taux d'erreur limité par rapport aux systèmes généralistes).
- Linux est orienté réseau, donc très bien sécurisé. L'ajout de certains outils le certifie pour un usage militaire.

Les avantages de Linux...

- Linux est compatible avec beaucoup de systèmes d'exploitation classiques.
 - montage direct des systèmes de fichiers pour toutes les versions de MS-DOS et MS Windows, SVR4, OS/2, Mac OS, Solaris, SunOS, NeXTSTEP, de nombreuses variantes de BSD, etc.
 - utilisation de nombreux matériels réseau comme Ethernet, FDDI (Fiber Distributed Data Interface), HIPPI (High Performance Parallel Interface), le réseau Token Ring d'IBM (Boucle à jeton), le WaveLan d'AT&T, DEC RoamAbout DS, etc.
 - avec des bibliothèques spécifiques, les systèmes Linux exécutent directement des applications compilées pour d'autres systèmes d'exploitation (MS-DOS, MS Windows, SVR3 et R4, 4.4BSD, SCO Unix, XENIX, et d'autres systèmes fonctionnant sur plateforme Intel 80x86).

Les avantages de Linux...

- Linux bénéficie d'un bon support.
 - il est parfois bien plus simple d'obtenir des modifications (patches) et des mises à jour pour Linux que pour un système propriétaire ! (forum de discussion ou liste).
 - des pilotes pour Linux sont généralement disponibles quelques semaines après qu'un nouveau matériel ait été introduit sur le marché.
 - les constructeurs ne fournissent de pilotes que pour quelques systèmes d'exploitation commerciaux, en général ceux de Microsoft. De ce fait, toutes les variantes commerciales d'Unix tournent sur un ensemble limité de matériels.

Linux vs Unix... conclusion

- Avec une base en pleine croissance, 170 millions d'utilisateurs, Linux doit faire face à une population spécifique qui attend des fonctionnalités bien définies
- De ce fait, la demande auprès des développeurs Linux est également en hausse.
- Linux évolue sans cesse dans la direction définie par Linus pour s'adapter aux besoins du plus grand nombre.

Sommaire du chapitre

1 Définition et historique d'Unix

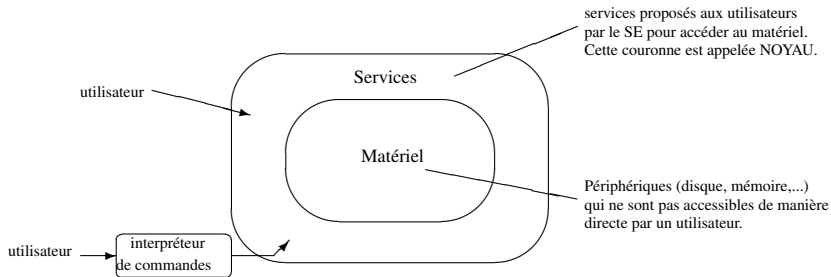
2 Linux aujourd'hui

3 Principe de construction d'un système d'exploitation

Principes d'un système d'exploitation

Un système d'exploitation multi-tâches est un logiciel de gestion des interactions entre le système et les processus des utilisateurs qui s'exécutent simultanément.

Représentation d'un OS



Représentation d'un OS

Tous les programmes extérieurs au noyau doivent solliciter un des services du noyau pour l'accès à une ressource interne.

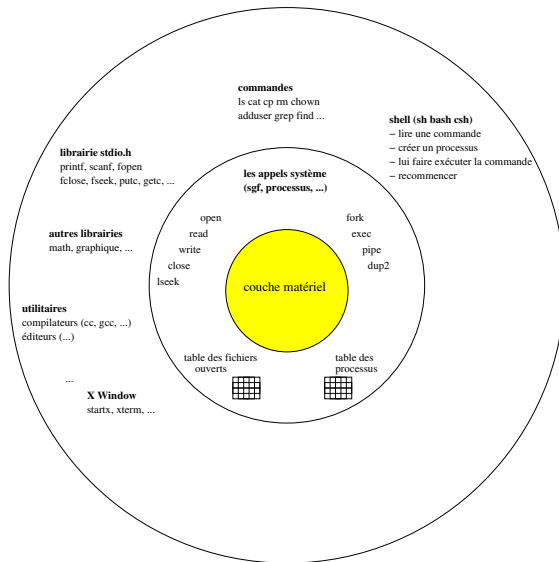


schéma synoptique du noyau

Architecture du noyau

- Les noyaux Unix sont monolithiques :
 - chaque couche du noyau est intégrée dans l'OS
 - les parties du noyau s'exécutent dans le mode noyau pour le compte du processus en cours.
- Par opposition, les systèmes d'exploitation à base de micro-noyau nécessitent un noyau ne possédant que quelques fonctions :
 - synchronisation
 - ordonnancement simple
 - mécanisme de communication entre processus
 - les processus systèmes s'exécutant au-dessus du micro-noyau implémentent les autres fonctions d'un OS (l'allocation mémoire, les gestionnaires de périphériques, les gestionnaires d'appels système, etc.)

micro-noyau vs noyau monolithique

	micro	macro
vitesse d'exécution	-	+

coût des passages de messages entre les différentes couches du système d'exploitation...

micro-noyau vs noyau monolithique

	micro	macro
modularité	+	-

chaque couche du système est un programme indépendant qui interagit avec les autres couches via une interface logicielle spécifique

micro-noyau vs noyau monolithique

	micro	macro
ordonnancement des tâches - temps réel	+	-

indépendance de chaque routine, donc réentrance possible...

micro-noyau vs noyau monolithique

	micro	macro
portage sur d'autres machines	+	-

toutes les composantes dépendantes du matériel sont en localisées dans le code du micro-noyau

micro-noyau vs noyau monolithique

	micro	macro
efficacité dans l'utilisation de la mémoire	+	-

les processus qui n'implémentent pas des fonctions nécessaires peuvent être swappés ou détruits

micro-noyau vs noyau monolithique

	micro	macro
vitesse d'exécution	-	+
modularité	+	-
ordonnancement des tâches (temps-réel)	+	-
portage sur d'autres machines	+	-
utilisation de la mémoire	+	-

Architecture du noyau Linux

Le noyau Linux 3.0+ est un compromis entre les noyaux monolithiques Unix et les micro-noyaux : Linux prend encore une fois les avantages de chacun...

la modularité

Les modules de Linux

Définition

Un module est un fichier objet dont le code peut être lié au noyau (et en être supprimé) **en cours d'exécution**.

Ce code est constitué de fonctions qui implémentent un système de fichiers, un pilote de périphérique, ou tout autre fonctionnalité de haut niveau.

Les modules de Linux

Une vitesse d'exécution égale à un noyau monolithique

Contrairement aux couches externes d'un système à base de micro-noyau, le module ne s'exécute pas dans un processus spécifique, mais en mode noyau du processus courant, comme toute fonction liée statiquement dans le noyau (aucun passage de message comme pour les micro-noyaux).

liaison dynamique

Avantages des modules de Linux

- Une approche modulaire
 - chaque module peut être lié et délié en cours d'exécution, les programmeurs ont introduit des interfaces logicielles claires permettant d'accéder aux structures de données gérées par les modules ;
 - le développement de nouveaux modules est plus simple.
- Utilisation économique de la mémoire
 - un module peut être inséré dans le noyau lorsque les fonctionnalités qu'il apporte sont requises et en être supprimé lorsqu'elles ne le sont plus ;
 - ce mécanisme est transparent pour l'utilisateur (réalisation automatique par le noyau).

Avantages des modules de Linux

- Indépendance vis-à-vis de la plateforme
 - un module *bien écrit* ne dépend pas d'une plateforme particulière ;
 - par exemple, un pilote de disque basé sur le standard SCSI fonctionne sur différentes machines.
- Utilisation économique de la mémoire
 - insertion et suppression des modules dynamiques, suivant les besoins mémoire ;
 - ce mécanisme est transparent pour l'utilisateur (réalisation automatique par le noyau).
- Performances optimales

Linux face à Windows et d'autres SE

- Le but n'est pas d'examiner en profondeur des fonctions des divers systèmes d'exploitation disponibles.
- Comment positionner les divers systèmes¹ les uns par rapport aux autres ?

¹les plus connus

Linux - Unix propriétaires (HP-UX, Tru64, AIX, Solaris, Irix)

- Les constructeurs placent trop souvent Linux en entrée de gamme et leur système propriétaire Unix en milieu et haut de gamme.
- Techniquement Linux est équivalent aux solutions Unix, sauf pour quelques progiciels et la prise en charge de configurations haut de gamme.
- Les utilisateurs ajoutent des logiciels libres pour compléter leur système Unix.

Linux - Unix propriétaires (HP-UX, Tru64, AIX, Solaris, Irix)

On distingue les solutions Unix des constructeurs sur

- stations
- serveurs

Linux - Unix propriétaires : côté stations

Deux raisons d'acheter une station Unix ? :

- progiciel ou matériel inexistant dans un environnement libre ;
 - l'intérêt des éditeurs de logiciel et des constructeurs de matériel est de porter leurs outils sur tous les environnements majeurs (ex : Oracle, Informix, Sybase, ...) ;
- performances intrinsèques du matériel.
 - avec l'architecture 64 bits, l'écart de performance est quasi inexistant ;
 - Linux est disponible de façon **native** sur les processeurs Sparc, Mips, PowerPC, 68xxx, Alpha, Crusoe, PA-Risc, ...)

Linux - Unix propriétaires : côté stations

- À terme, la station de travail Unix constructeur se cantonnera au calcul haut de gamme, la réalité virtuelle, ...
- Linux offre toutes les qualités fonctionnelles des stations de travail, sur une base matérielle variée, et potentiellement meilleur marché ;
- Linux a été le premier système d'exploitation disponible sur l'IA-64 !

Linux - Unix propriétaires : côté serveurs

Haut ou très haut de gamme : :

- progiciel ou matériel inexistant dans un environnement libre ;
 - progiciels trop spécifiques pour être porté sous Linux, progiciels liés au matériel ;
- performances.
 - avec l'architecture 64 bits, apparition de clusters très performants et très bon marché (serveurs haute disponibilité). l'écart de performance est quasi inexistant ;
 - Linux est disponible sur beaucoup de super-calculateurs, mais le coût de l'OS est négligeable de toute façon...

Linux - Unix propriétaires : côté stations

- investissements déjà effectués autour des solutions logicielles déployées sur serveurs
- durée de vie d'un serveur très longue (rentabilisation) $\Rightarrow$ changement plus lent
- les solutions constructeurs sont choisies :
 - lorsque la criticité de l'application prime
 - pour l'homogénéité de la solution (matériel et logiciel maîtrisés par la même entité, qui ne peut invoquer un tiers en cas de problème)
 - pour les garanties de support et de maintenance.

Linux et Windows

financièrement avantage aux logiciels libres ;

serveur Linux offre toute la panoplie de logiciels pour un serveur, Windows fonctionne par ajout de packs...

fiabilité, stabilité avantage Linux (interface graphique dissociée du noyau)

sécurité problème du code fermé et virus plus nombreux sous windows (90 vs 0.5%)

matériel avantage windows pour le support des nouveaux matériels

logiciel avantage encore important pour windows

Pourquoi Windows représente 89% du marché ?

- la force marketing de Microsoft : le lancement d'une nouvelle version est un événement planétaire ;
- une énorme base installée et des applications disponibles uniquement dans cet environnement ;
- accords avec les grands constructeurs pour livrer un système Microsoft avec leurs matériels ;
- apports technologiques pour occuper le marché en premier ;
- XP, 7, 8 et 10 sont *de plus en plus stables*, leur coeur repose sur un noyau Unix...
- conservatisme des entreprises et des personnels

Windows 7



Sortie officielle le 22 octobre 2009

Windows 7

Spécifications

- plus rapide que le précédent (vista)
- nécessite moins de puissance que vista !!!
- accès à distance sécurisé
- plus de réactivité que ses prédécesseurs
- démarrage plus rapide
- mode *XP* parfait pour les entreprises
- moins de soucis de compatibilité matériel et logiciel
- C'est un succès pour les particuliers.

Windows 8



- 1 Version commune (octobre 2012) pour mobile et bureau
- 2 Moins gourmand en ressources
- 3 orientation tout tactile
- 4 usb 3.0 et Bluetooth 3.0 en natif (enfin !)
- 5 système de plus en plus fermé... (appstore microsoft)

Windows 10



- 1 29 juillet 2015
- 2 première version de Windows officiellement la même sur toutes les plates-formes
- 3 bureaux virtuels !
- 4 Cortana, Edge, Direct X 12
- 5 OneDrive plus abouti, Xbox en streaming, ...

Windows 11



Windows 11

24 juin 2021

Windows 11



version majeure basée sur NT 10

- mise à jour gratuite
- multitâche, mode tablette, tactile
- interface (design) modernisée, widgets
- nouveau centre de notifications
- support des apk
- core minimum de 8^e génération (2017) !

Déploiement à l'automne 2021...

OS X



www.apple.com/macosx

Il manquait sur Mac un OS capable de profiter de la puissance des processeurs G3, G4 et G5 et un système professionnel capable de concurrencer Unix et WindowsNT.

Avec l'arrivée de **OS X**, la donne change : OS alliant la puissance d'Unix et la simplicité de MacOS.

Unix... ou OS X

- Sur le papier, rien ne différencie OS X d'un OS Unix.
 - puissant et adapté aux professionnels: multi-tâches préemptif, mémoire protégée, multi-utilisateurs, gestion d'architectures multi-processeurs G4 et G5, compatible POSIX...
 - OS X est basé sur un micro-noyau Mach 3 et un environnement BSD.
 - compatible avec les applications MacOS.
- L'interface utilisateur ressemble à celle de Mac OS : très simple d'utilisation.
- Look Aqua avec ajouts de Docks.

Mac OS snow leopard 10.6 (2009)



- optimisation des performances de OS X
- technologique *Grand Central* : multi-cores (enfin)
- technologie *OpenCL* (CUDA inside)
- système 64 bits (16 To de ram), pas probant !
- pour les entreprises : gestion de *Microsoft Exchange 2007*
- mise à jour : seulement 29 €
- besoin d'une architecture matérielle relativement lourde

Mac OS X 10.7 : Lion



juillet 2011

Mac OS 10.7 : Lion



10.7 : une évolution vers iOS !

- mise à jour à 24 €
- rapprochement de iOS
- plus lent en moyenne que snow leopard
- évolutions du type : redimensionnement de fenêtre !

En bref, beaucoup de com pour peu d'évolution en définitive...

Mac OS 10.8 : Mountain Lion



OS X Mountain Lion

25 juillet 2012

Mac OS 10.8 : Mountain Lion



OS X Mountain Lion

une intégration au cloud

- mise à jour à 15.99 €
- **rapprochement vers iOS** (centre de notifications, ...)
- intégration du cloud computing (dans beaucoup d'applications)
- Game center, dictée vocale
- essentiellement un ravalement logiciel (pas de l'OS)

Mac OS 10.9 : Mavericks



22 octobre 2013

Mac OS 10.9 : Mavericks



surtout un renouvellement logiciel

- mise à jour gratuite (c'est une première pour Apple)
- optimisation mémoire (compression des vieux fichiers)
- synchro automatique avec iCloud
- optimisation de la consommation (sorte de nice)

Une meilleure intégration des outils de la distribution entre eux.

Mac OS 10.10 : Yosemite



OS X Yosemite

Sortie en octobre 2014

Mac OS 10.10 : Yosemite



OS X Yosemite

iOS de bureau

- reprend l'interface graphique d'iOS 7 (flat design)
- amélioration des notifications, introduction des widgets
- mail avec envoi de fichiers liés à iCloud
- liaison avec un iphone (envoi de sms + téléphone)

Mac OS 10.11 : El Capitan



Sortie le 30 septembre 2015

Mac OS 10.11 : El Capitan



une évolution simple de Yosemite

- System Integrity Protection (rootless)
- amélioration des performances générales
- police *San Francisco*, split View, ...
- bref, une version par an devient un passage obligé, mais les apports restent minimes.

Mac OS 10.12 : Sierra



Sortie le 20 septembre 2016

Mac OS 10.12 : Sierra



Quelques nouveautés

- APFS : adapté aux SSD
- déverrouillage de proximité (apple watch)
- Siri et apple pay
- presse papier multi-appareils

Mac OS 10.13 : High Sierra



Sortie le 25 septembre 2017

Mac OS 10.13 : High Sierra



Quelques nouveautés

- APFS : amélioration du système de fichiers
- HEVC : encodeur H.265
- améliorations logiciels : photo, safari, ...

Mac OS 10.14 : Mojave



Sortie le 24 septembre 2018

Mac OS 10.14 : Mojave



Quelques nouveautés : peinture seulement !

- mode sombre
- fond d'écran en fonction de l'heure
- FaceTime
- sécurité : la caméra et le micro nécessitent une autorisation

Mac OS 10.15 : Catalina



Sortie le 7 octobre 2019

Mac OS 10.15 : Catalina



Quelques nouveautés

- **architecture 64 bits**
- ZSH par défaut
- Contrôle vocal plus important
- Sidecar

Mac OS 11 : Big Sur



Sortie le 12 novembre 2020

Mac OS 11 : Big Sur



Prise en charge du M1

- **compatible processeur Silicon**
- Volume système signé
- Design revu
- Centre de notification plus fonctionnel
- Mises à jour logicielles en arrière plan !

Mac OS 12 : Monterey



Sortie le 25 octobre 2021

Mac OS 12 : Monterey



Prise en charge du M1 (apple Silicon)

- shareplay (échange de contenus multimédia)
- Mode "concentration"
- groupes d'onglets sur Safari
- Universal Control et AirPlay : continuité sur plusieurs appareils

Mac OS 13 : Ventura



Sortie le 24 octobre 2022

Mac OS 13 : Ventura



Prise en charge des processeurs Intel, M1 et M2

- stageManager (gestion de fenêtres)
- transfert d'appel facetime
- Nombreuses mises à jour
- pas de révolution
- meilleures interactions des outils MacOS et iOS

Mac OS 14 : Sonoma



Sortie le 26 septembre 2023

Mac OS 14 : Sonoma



Prise en charge des processeurs Intel, M1, M2 et M3

- Widgets interactifs sur le bureau
- Mode jeu pour des performances optimisées
- Profils Safari pour séparer les activités
- Économiseurs d'écran animés
- Améliorations de visioconférence
- Reconnaissance des animaux domestiques dans Photos

Des systèmes alternatifs...

- Un certain nombre de systèmes dits **alternatifs** voient le jour régulièrement, avec un succès plus ou moins grand...
- le plus souvent, il s'agit d'OS dérivés, qui se spécialisent dans certaines fonctionnalités (systèmes non-généralistes)

Des systèmes alternatifs...



www.gnu.org/software/hurd/hurd.html

Le Hurd est un système d'exploitation Unix basé sur un **micro-noyau Mach**.

Une distribution debian est disponible en 2 versions :

- GNU/Linux basée sur un noyau Linux
- GNU/Hurd basée sur un micro-noyau GNU Mach.

Des systèmes alternatifs...



www.qnx.com

QNX est un système d'exploitation temps réel très utilisé en industrie. De type Unix, le système est doté d'un micro-noyau et d'une interface graphique légère.

Très performant, c'est actuellement le meilleur RTOS du marché...

Des systèmes alternatifs...



www.beunited.org

Système totalement nouveau 64 bits, très rapide orienté multimédia... Logithèque trop petite, mono-utilisateur (BeOS n'est pas fait pour le réseau... problèmes de sécurité) : abandon en 2002.

Repris en projets OpenSource, BeOs revit a nouveau sous les noms : BeFree, BlueEyedOS, Cosmoe, [Haiku](#), Zeta.

Récapitulatif

La stabilité : Unix

Les systèmes les plus stables sont FreeBSD, NetBSD et OpenBSD suivis de près par Linux.

Windows NT XP 7 et 8 sont relativement stables en **poste isolé**.

Récapitulatif

le domaine ludique : Windows ?

Les constructeurs de matériel informatique sortent les pilotes de leur dernier matériel d'abord sur Windows afin de toucher la majorité des utilisateurs.

Microsoft a développé un nouveau type de pilote (WDM pour Windows Driver Model) qui permet de n'utiliser qu'un seul pilote.

Récapitulatif

Réseau : Unix

Les systèmes UNIX (xBSD, Linux, Solaris, etc...) sont les systèmes les plus aptes à une utilisation en Réseau.

Pour des petits réseaux locaux, Windows ou OS X sont cependant très satisfaisants (maintenance facile).

Pour des gros réseaux et des systèmes ouverts sur Internet, mieux vaut prendre un système UNIX (ou Linux) qui est plus stable, plus performant et plus sécurisé (plie sous la charge sans s'écrouler).

Récapitulatif

Bureautique : Windows

Windows est le système le plus apte à une utilisation bureautique. La suite Ms-Office est la suite la plus utilisée du monde.

Récapitulatif

Rapidité : Unix (xBSD)

FreeBSD, OpenBSD et NetBSD sont les systèmes les plus rapides et se contentent d'une très petite configuration.

Linux est un peu moins rapide mais son utilisation est plus simple.

OS X est l'un des systèmes les plus lourds (actuellement) et demande une configuration relativement musclée.

Récapitulatif

PAO : OS X

OS X (pour les logiciels) fut et reste l'OS préféré des graphistes grâce à son implantation de longue date dans ce milieu.

Récapitulatif

Logithèque : Windows

Windows (hormis NT) est sans conteste l'OS avec la plus grande logithèque.

Cependant, Linux et OS X ont maintenant une logithèque très confortable et recouvrant tous les domaines.

Récapitulatif

Programmation : Unix - Linux

Les systèmes UNIX et Linux sont les systèmes les plus adaptés aux programmeurs avec de nombreux outils gratuits et la disponibilité des sources de nombreux programmes.

Windows n'est pas un mauvais choix grâce à des outils performants et simples d'utilisation. La programmation est même ouverte aux utilisateurs peu expérimentés avec des outils `Visual`.

Récapitulatif

CONCLUSION

Le système d'exploitation parfait n'existe pas : le choix dépendra du ou des domaines d'utilisation.

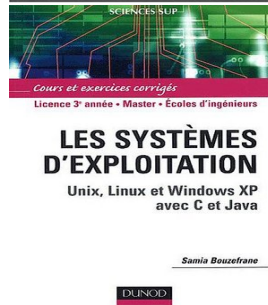
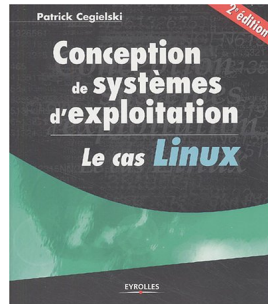
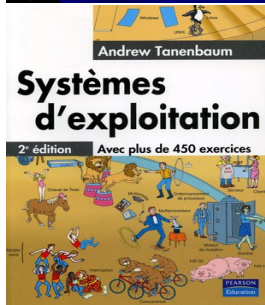
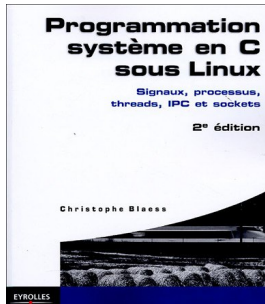
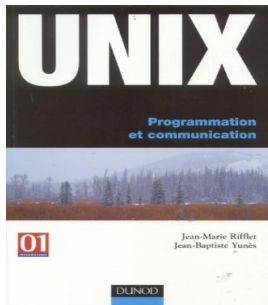
FreeBSD, OpenBSD et NetBSD sont des systèmes très proches de Linux mais un peu plus rapides et stables. En revanche, leur utilisation est réservée aux experts.

Quant à OS X, c'est un système polyvalent qui ravira les graphistes. Son mot d'ordre est la simplicité (d'utilisation) et aucun OS ne l'a encore dépassé dans ce domaine.

Si la sécurité est un facteur important, les systèmes trop fermés tels que Windows et OS X peuvent s'avérer gênant...

Ce qu'il faut retenir ...

- Tous les systèmes majeurs actuels sont basés sur Unix.
- Linux aujourd'hui est devenu un système très compétitif.
- La bataille des systèmes d'exploitation se déplace sur les appareils portables.
- L'inertie joue encore à plein en faveur de Windows, sauf pour les mobiles...



Linux

Windows

OS X

vu par

Mac
fan

Win
Fan

Linux
Fan

